Capsule 4 - Choisir et surveiller une référence

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Le plus petit score suffit-il pour décider?

> Une sous-prévision et une sur-prévision peuvent avoir des conséquences différentes.

Objectifs de la capsule

- Conserver le même protocole de comparaison.
- Calculer un coût qui distingue sous-prévision et sur-prévision.
- Recommander une méthode et organiser son suivi.

Fixer le protocole avant de classer les méthodes

Même passé

paramètres estimés avant l’origine

Mêmes cibles

dates et horizons identiques

Même critère

annoncé avant les résultats

Un coût fictif explicite

$$L(e) = 2 \max(e, 0) + \max(-e, 0).$$

- Sous-prévision : deux unités de coût par unité manquante.
- Sur-prévision : une unité de coût par unité excédentaire.
- Comparer le coût moyen sur les mêmes périodes.

La demande favorise ici MM4

MM4 : MAE ≈ 100 unités et RMSE ≈ 128 unités. MM4 a aussi le coût moyen le plus faible parmi les quatre candidats.

Cette prévision ne fixe pas la quantité à commander : il faut aussi connaître le stock, les délais, la capacité et le niveau de service visé.

Le transfert peut changer la décision

Méthode	MAE (kWh)	Coût moyen fictif
Naïf saisonnier	6 662	11 520
SES, $\alpha = 0{,}2$	31 102	47 265
MM3	33 971	41 741
SES, $\alpha = 0{,}8$	41 147	45 278
Naïf	43 810	47 276

Le naïf saisonnier a la plus faible MAE et le plus faible coût moyen. Parmi les prévisions constantes, le SES à $\alpha = 0{,}2$ minimise la MAE, tandis que MM3 minimise le coût.

Une validation connue, un choix provisoire

- Les périodes ont déjà été examinées au module 06.
- Le classement peut changer à de nouvelles origines.
- Un faible gain peut ne pas justifier le travail nécessaire au suivi du modèle.

Préparer la surveillance

- Enregistrer les prévisions avant les nouvelles observations.
- Calculer ensuite les erreurs et leur coût, puis comparer les méthodes aux références.
- Réévaluer sur des origines et horizons communs.

Une prévision en kWh ne donne ni le montant d’une facture ni la puissance maximale requise.

À retenir

Coût

relier le signe à la décision

Transfert

interpréter ses propres résultats

Suivi

choix provisoire et réévaluation

Production autonome 7.4

Comparez le coût moyen avec une sous-prévision coûtant 2 et une sur-prévision coûtant 1. Recommandez une référence pour la demande avec deux résultats chiffrés, une limite et une règle de surveillance. Expliquez pourquoi ce choix ne fixe pas une quantité à commander.

Auto-vérification

- Les coefficients du coût sont annoncés avant le calcul.
- Ma recommandation utilise les résultats de cette validation connue.
- Je nomme les informations manquantes pour commander et une réévaluation future.